Inteligência de Portfólio Bancário:

Estratégia de Vendas e Perfil de Consumo

Produtos e Inteligência de Dados

Felipe Macêdo Dutra
2026

Resumo

Este relatório identifica quais grupos de clientes têm maior propensão a aceitar um Empréstimo Pessoal. Analisei 5.000 registros para entender como a renda e o nível de instrução influenciam a adesão ao produto. Identifiquei que clientes com maior escolaridade apresentam uma taxa de aceitação de 53,58%, o que permite direcionar os investimentos de marketing para os segmentos mais rentáveis.

São Paulo 2026

1. Objetivo da Análise

Para garantir um crescimento sustentável, identifiquei a necessidade de encontrar o cliente ideal para produtos de crédito. Meu objetivo foi mapear os usuários de cartão de crédito que possuem o perfil adequado para contratar empréstimos, aumentando a eficiência do banco e reduzindo o risco de inadimplência.

2. O Dataset e a Lógica do Código Python

Utilizei o conjunto de dados *Bank_Personal_Loan_Modelling.csv*, que contém informações de 5.000 clientes. Para transformar esses dados brutos em inteligência de negócio, desenvolvi um código em Python seguindo estas etapas:

- **Limpeza de Dados:** A coluna de gastos no cartão (*CCAvg*) continha caracteres textuais. Realizei o tratamento dessa *string* e a converti para valores numéricos, permitindo cálculos estatísticos.
- **Mapeamento de Perfil:** Transformei os códigos numéricos de escolaridade (1, 2 e 3) em nomes claros (Graduação, Pós-Graduação e PHD), facilitando a interpretação estratégica dos grupos.
- **Segmentação por Renda:** Utilizei a função *pd.qcut* para dividir a base em três faixas de renda iguais (Baixa, Média e Alta). Isso permitiu comparar a aceitação do produto entre clientes com realidades financeiras similares.
- **Cálculo de Conversão:** Criei uma tabela dinâmica (*pivot table*) que cruza o nível de estudo com a renda, calculando a probabilidade exata de aceite para cada cruzamento.

3. Diagnóstico Visual

3.1. Relação entre Renda e Uso do Cartão

Identifiquei que a aceitação de empréstimos não é aleatória. No gráfico abaixo, demonstro que os clientes que aceitaram a oferta geralmente possuem renda elevada e utilizam o cartão do banco com frequência, indicando alta confiança na instituição.

3.2. Mapa de Calor: Onde está o Lucro

Elaborei um mapa de calor para visualizar a concentração de aceites. O azul escuro representa o segmento onde obtive o maior sucesso de conversão.

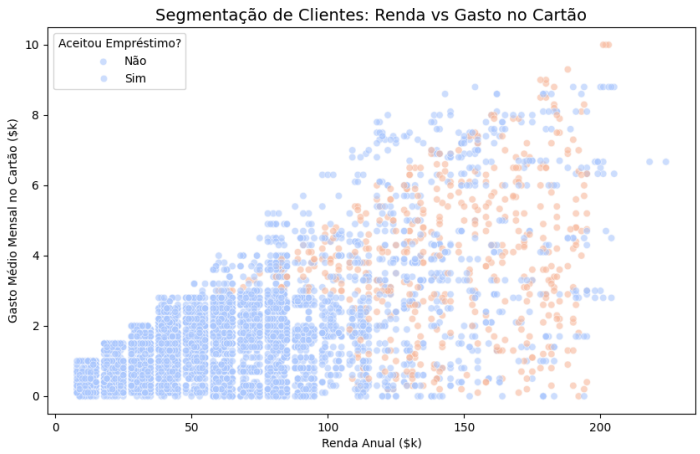

Figura 1: Distribuição: Clientes com maior giro financeiro tendem a aceitar mais o crédito pessoal.

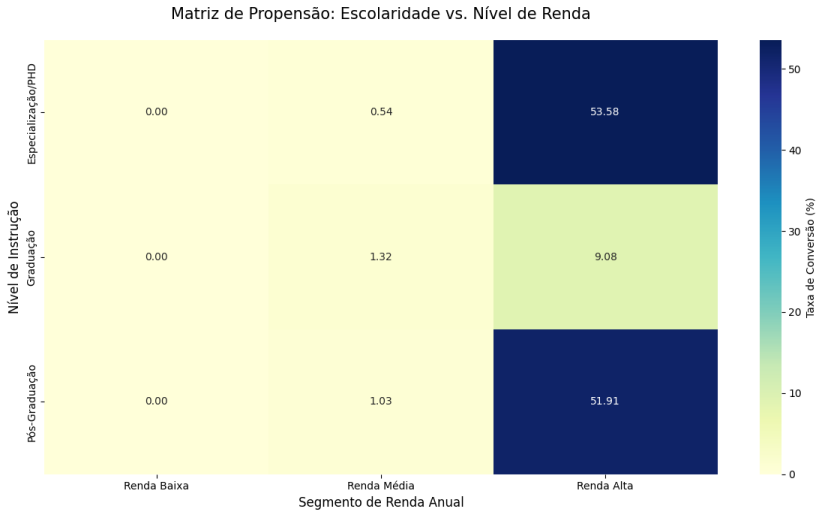

Figura 2: Mapa de Propensão: Clientes com Pós-Graduação ou PHD na faixa de Renda Alta são os mais propensos.

4. Resultados Quantitativos

Apresento abaixo a tabela com as porcentagens reais de aceitação que extraí da base de dados:

Tabela 1: Taxa de Aceitação por Segmento (%)

Escolaridade	**Renda Baixa**	**Renda Média**	**Renda Alta**
Graduação	0,00%	1,32%	9,08%
Pós-Graduação	0,00%	1,02%	**51,90%**
Especialização/PHD	0,00%	0,54%	**53,58%**

4.1. Interpretação dos Resultados

Notei que, no grupo de Renda Alta, o nível de estudo é o principal diferencial: a chance de o cliente aceitar o empréstimo salta de 9% para mais de 50% quando ele possui especialização.

Isso indica que este público planeja suas finanças e enxerga o crédito como uma oportunidade de investimento.

5. Minhas Recomendações Estratégicas

5.1. Otimização de Custos

Descobri que na faixa de Renda Baixa a aceitação foi nula (0,00%).
Ação: Sugiro interromper os gastos com propaganda de empréstimo para este grupo, realocando o capital para os segmentos que realmente trazem retorno.

5.2. Proposta de Produto Master

Sugiro a criação de um produto de crédito exclusivo para clientes com alta titulação. Como identifiquei que este grupo tem alta aceitação e baixo risco, o banco pode oferecer taxas diferenciadas para garantir a fidelidade desses clientes.

6. Próximos Passos e Conclusão

a) Focar as ofertas nos clientes com Pós-Graduação e alta renda.

b) Automatizar a oferta de crédito quando o gasto no cartão atingir o pico mensal.

c) Desenvolver parcerias educacionais para atrair novos clientes com este perfil acadêmico.